# 夜蝶飞行

| | |
|---|---|
| Input file: | `standard input` |
| Output file: | `standard output` |
| Time limit: | 1 second |
| Memory limit: | 512 megabytes |

你要引导一只夜蝶在黑暗中飞行。以它的出发点为中心，六条轨道沿射线向外延伸，按顺时针方向编号为0 到5。轨道0 称为**主轨道**，其余五条称为**辅助轨道**。

轨道上只有部分区间是明亮的。主轨道有一组明亮区间，五条辅助轨道共用另一组明亮区间。所有明亮区间均为闭区间，端点表示与中心的距离。

每次飞行开始前，你可以选择一个**正实数** $d$ 作为夜蝶的速度，之后不能更改。夜蝶在时刻0 从中心出发。在每个正整数时刻$t$，它位于编号为$(t \bmod 6)$ 的轨道上，与中心的距离为$t \cdot d$。因此，它依次位于轨道$1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, \ldots$。

现在有$q$ 个询问，每个询问给出一个目标距离$T$。你希望夜蝶在某个时刻$k$ 恰好到达主轨道上距中心$T$ 的位置，即$k$ 是6 的正倍数，且$k \cdot d = T$。夜蝶在整数时刻$1, 2, \ldots, k$ 都必须位于当前轨道的明亮区间内，否则就会坠入黑暗而迷失方向；其他时刻（包括时刻0）不作要求。

对于每次询问，请求出夜蝶安全到达目标的最早时刻$k$；若无法到达，输出`-1`。各次询问相互独立，你可以分别选择不同的$d$。

## Input

第一行包含两个整数$n$ 和$m$（$1 \le n, m \le 50$），分别表示主轨道的明亮区间数和五条辅助轨道共用的明亮区间数。

接下来$n$ 行，每行包含两个整数$l$ 和$r$（$1 \le l \le r \le 10^{18}$），表示主轨道上的一个明亮区间$[l, r]$。

随后$m$ 行，每行包含两个整数$l$ 和$r$（$1 \le l \le r \le 10^{18}$），表示五条辅助轨道共用的一个明亮区间$[l, r]$。

在每组区间内，所有区间两两不交，并按左端点递增的顺序给出。特别地，相邻区间满足$l_{i+1} > r_i$。

接下来一行包含一个整数$q$（$1 \le q \le 100$），表示询问数。

接下来$q$ 行，每行包含一个整数$T$（$1 \le T \le 10^{18}$），表示一次询问的目标距离。

## Output

对于每次询问，在一行中输出夜蝶安全到达目标的最早时刻$k$；若无法到达，输出`-1`。

## Example

| standard input | standard output |
|---|---|
| 2 2<br>6 6<br>12 12<br>1 5<br>7 11<br>3<br>6<br>12<br>18 | 6<br>12<br>-1 |

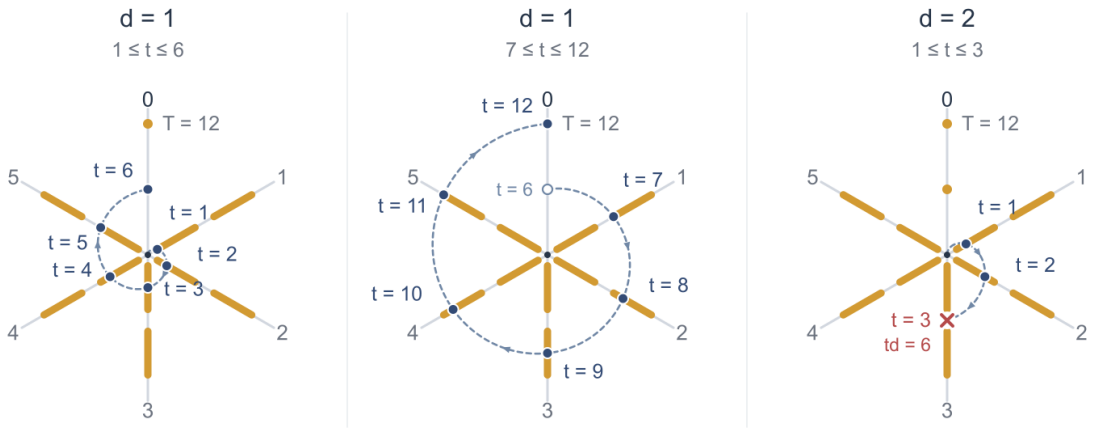
## Note

对于$T = 6$，取$d = 1$，夜蝶可以在时刻$k = 6$ 到达目标。前五个时刻的距离依次为$1, 2, 3, 4, 5$，均属于辅助轨道的明亮区间$[1, 5]$；第六个时刻的距离为6，属于主轨道的明亮区间$[6, 6]$。

对于$T = 12$，取$d = 1$，夜蝶可以在时刻$k = 12$ 到达目标。它在辅助轨道上时的距离均属于$[1, 5] \cup [7, 11]$，在主轨道上时的距离为6 和12。若要在时刻$k = 6$ 到达，则必须取$d = 2$，但此时

夜蝶会在时刻3 落在辅助轨道上距中心6 的不安全位置。

下图展示$T = 12$ 的情况：前两幅图为$d = 1$，第三幅图为$d = 2$。金色线段和点表示明亮区间，深蓝色点旁标注时刻，红叉表示落入黑暗的位置。第二幅图从时刻6 的空心点继续。虚线箭头仅表示整数时刻落点的先后顺序，不限定中间的实际飞行路线。




对于$T = 18$，目标位置不在主轨道的任何明亮区间内，因此无法安全到达。